17 B問題 気象観測・空気中の水蒸気・圧力

図から考える問題(気象観測・圧力)

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ1 35分　ステップ2 25分　ステップ3 18分

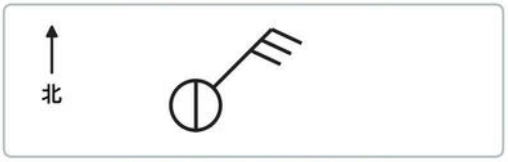
1 気象観測 —天気図記号と乾湿計— 24点

K さんは、校庭で気象観測をした。図1 はその結果を表した天気図記号、図2 は乾湿計の示度と湿度表の一部である。

(1) 図1 から、天気・風向・風力を答えなさい。(各2点)

天気　　風向　　風力

図1 観測結果の天気図記号



(2) 別の日、雲が空全体の9割をおおっていた。このときの天気は何か。

ア 快晴　イ 晴れ　ウ くもり(3点)

ヒント 雲量 0～1 快晴、2～8 晴れ、9～10 くもり。

(3) 図2 の A・B のうち、湿球はどちらか。(2点)

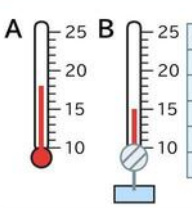
(4) このときの気温は何℃か。(2点)

ヒント 気温を示すのは乾球(ふつうの温度計)。

(5) 図2 の表を使って、このときの湿度を求めなさい。(4点)

ヒント 乾球 18℃ の行と、乾球と湿球の差(18−15 = 3℃)の列が交わる所を読む。

図2 乾湿計と湿度表(一部)



乾球と湿球の差[℃]

乾球℃	0	1	2	3	4
20	100	91	81	73	64
19	100	90	81	72	63
18	100	90	80	71	62
17	100	90	80	70	61
16	100	89	79	69	59

(表の数字は湿度[%])

(6) 湿球の示度が乾球より低くなる理由を、「蒸発」という語を使って書きなさい。(5点)

ヒント 水が蒸発するとき、まわりの熱はどうなる？ 文の終わりは「～から。」

(7) 気温を正しくはかる方法はどれか。

ア 地上約1.5m で直射日光を当てない　イ 地上約1.5m で直射日光を当てる　ウ 地面の上に置く(2点)

2 圧力と大気圧 24点

図3 は、質量1kg の直方体で、面 A ～C のどれかを下にしてスポンジの上に置く。図4 は、ふもとで密閉した菓子袋を山頂に持っていったようすである。

(1) 直方体にはたらく重力の大きさは何N か。(3点)

ヒント 100g の物体にはたらく重力が 1N 。1kg = 1000g 。

(2) 面A の面積は何 m^2 か。(3点)

ヒント $20 \times 10 = 200cm^2$ 。$1m^2 = 10000cm^2$ 。

(3) 面A を下にしたとき、スポンジにはたらく圧力は何Pa か。(4点)

ヒント 圧力[Pa]＝力[N]÷面積[m^2]

(4) スポンジが最も深くしずむのは、A ～C のどの面を下にしたときか。(3点)

ヒント 力は同じ。面積が小さいほど圧力は大きい。

図3 質量1kgの直方体

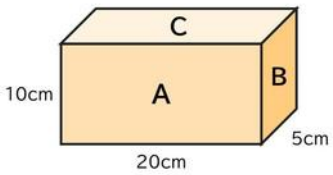
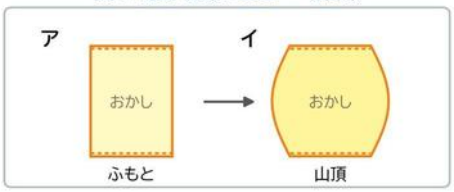


図4 菓子袋(ふもと → 山頂)



(5) 面B を下にしたときの圧力は何Pa か。(4点)

ヒント 面B は $10 \times 5 = 50cm^2 = 0.005m^2$ 。

(6) 海面での大気圧の大きさは約何hPa か。

ア 約101hPa　イ 約1013hPa　ウ 約10130hPa (2点)

(7) 図4 で、山頂で菓子袋がふくらんだ理由を、「気圧」という語を使って書きなさい。(5点)

ヒント 高い所ほど、上にある空気が少ない。気圧は高い？低い？

17 B問題 気象観測・空気中の水蒸気・圧力

図から考える問題(露点・湿度の計算)

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ１ 35 分　ステップ２ 25 分　ステップ３ 18 分

3 露点の測定　26 点

室温 25℃ の部屋で、金属製のコップにくみ置きの水を入れ、氷水を少しずつ加えてかき混ぜた。水温が 15℃ になったとき、コップの表面がくもり始めた。図 5 は実験のようすと、気温と飽和水蒸気量の表である。

(1) この部屋の空気の露点は何℃か。(3 点)

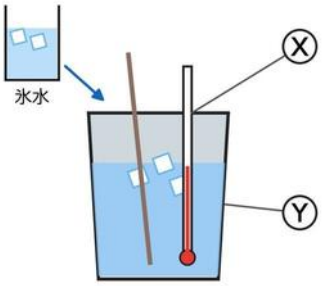
(2) Y に金属製のコップを使う理由はどれか。
ア 熱を伝えやすいから
イ さびにくいから　ウ 光を通さないから(3 点)

(3) この部屋の空気 1m³ にふくまれる水蒸気は何 g か。(3 点)

ヒント　露点(15℃)の飽和水蒸気量 = いまの水蒸気量。

(4) この部屋の湿度は何%か。小数第 1 位を四捨五入しなさい。(4 点)

ヒント　湿度〔%〕= 水蒸気量 ÷ 25℃ の飽和水蒸気量 × 100



室温 25℃　くもり始めた水温 15℃

気温〔℃〕	0	5	10	15	20	25	30
飽和水蒸気量〔g/m³〕	4.8	6.8	9.4	12.8	17.3	23.1	30.4

(5) コップに「くみ置きの水」を使う理由を書きなさい。(5 点)

ヒント　しばらく置いた水の温度は、何と同じになる？　文の終わりは「～ため。」

(6) この部屋の空気を 5℃ まで冷やすと、1m³ あたり何 g の水滴ができるか。(4 点)

ヒント　水滴の量 = いまの水蒸気量 − 5℃ の飽和水蒸気量

(7) 加湿器で部屋の水蒸気をふやすと、露点はどうなるか。
ア 高くなる　イ 低くなる　ウ 変わらない(4 点)

ヒント　水蒸気が多いほど、少し冷やしただけで水滴ができる。

4 飽和水蒸気量のグラフ　26 点

図 6 は、気温と飽和水蒸気量の関係のグラフである。点 A ～ C は、3 つの空気の気温と水蒸気量を表す。

(1) 湿度が 100 %の空気は、A ～ C のどれか。(4 点)

ヒント　曲線の上の点は、水蒸気が限界までふくまれている。

(2) 露点が同じ空気を、A ～ C から 2 つ選びなさい。(4 点)

ヒント　露点は水蒸気量で決まる。たての高さが同じ点は？

(3) A の空気の露点は何℃か。(4 点)

ヒント　A から左へ水平に進み、曲線とぶつかる所の気温を読む。

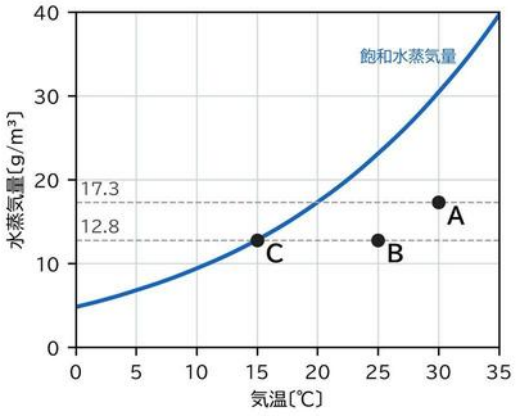
(4) A の空気の湿度は何%か。図 5 の表を使い、小数第 1 位を四捨五入しなさい。(5 点)

ヒント　湿度 = 17.3 ÷ 30℃ の飽和水蒸気量 × 100

(5) A の空気を 10℃ まで冷やすと、1m³ あたり何 g の水滴ができるか。(5 点)

ヒント　水滴 = 17.3 − 10℃ の飽和水蒸気量

図 6　気温と飽和水蒸気量



(6) よく晴れた日の明け方に、霧ができやすい理由はどれか。
ア 気温が下がり、露点に達しやすいから　イ 気温が上がり、水蒸気がふえるから　ウ 気圧が上がるから(4 点)

17 B問題 気象観測・空気中の水蒸気・圧力

答え(赤字)と解き方

解答・解説

1 気象観測 —天気図記号と乾湿計— 24 点

K さんは、校庭で気象観測をした。図 1 はその結果を表した天気図記号、図 2 は乾湿計の示度と湿度表の一部である。

図1 観測結果の天気図記号

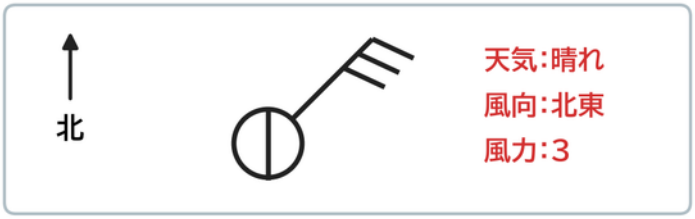
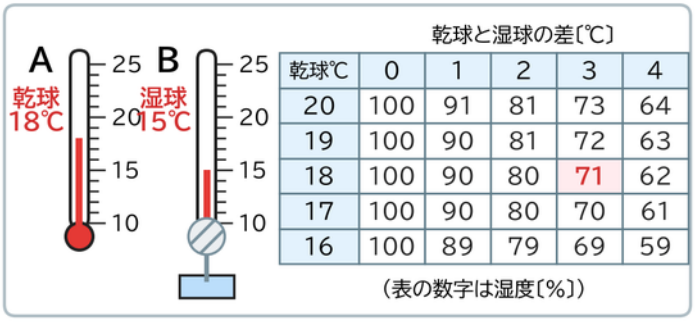


図2 乾湿計と湿度表(一部)



乾球と湿球の差〔℃〕

乾球℃	0	1	2	3	4
20	100	91	81	73	64
19	100	90	81	72	63
18	100	90	80	71	62
17	100	90	80	70	61
16	100	89	79	69	59

(表の数字は湿度〔%〕)

(1) 図 1 から、天気・風向・風力を答えなさい。
答え:天気 晴れ 風向 北東 風力 3
考え方:○の中にたて線 1 本は晴れ(○だけは快晴、◎はくもり、●は雨)。矢は風がふいてくる方向(北東)、矢羽根の数が風力(3 本→風力 3)。

(2) 別の日、雲が空全体の 9 割をおおっていた。このときの天気は何か。
ア 快晴 イ 晴れ ウ くもり
答え:ウ(くもり)
考え方:雲量 9 → くもり。雨や雪が降っていないときの天気は、雲量で決める。

(3) 図 2 の A ・B のうち、湿球はどちらか。
答え: B
考え方:湿球は、球部を水でしめらせたガーゼで包んだ温度計。

(4) このときの気温は何℃か。
答え: 18℃
考え方:乾球 A の示度 18℃ が気温。湿球 B は 15℃ で、乾球より低くなっている。

(5) 図 2 の表を使って、このときの湿度を求めなさい。
答え: 71 %
考え方:差は 18 − 15 = 3℃ 。表の乾球 18 の行と、差 3 の列が交わる所を読む → 71 %。

(6) 湿球の示度が乾球より低くなる理由を、「蒸発」という語を使って書きなさい。
答え:ガーゼの水が蒸発するとき、まわりから熱をうばうから。
考え方:水が蒸発するときに熱をうばう。空気が乾いているほど蒸発がさかんで、差が大きくなる(湿度が低い)。

(7) 気温を正しくはかる方法はどれか。
ア 地上約 1.5m で直射日光を当てない イ 地上約 1.5m で直射日光を当てる ウ 地面の上に置く
答え:ア
考え方:気温は、地上約 1.5m の高さで、温度計に直射日光が当たらないようにしてはかる。

2 圧力と大気圧 24 点

図 3 は、質量 1kg の直方体で、面 A ～ C のどれかを下にしてスポンジの上に置く。図 4 は、ふもとで密閉した菓子袋を山頂に持っていったようすである。

図3 質量1kgの直方体

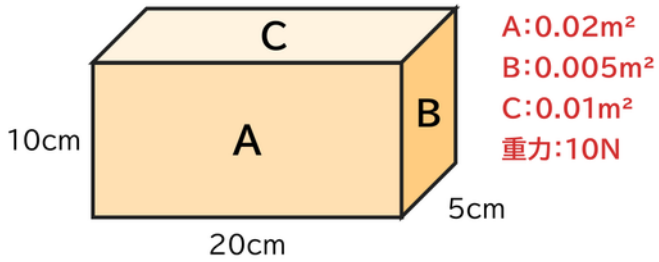
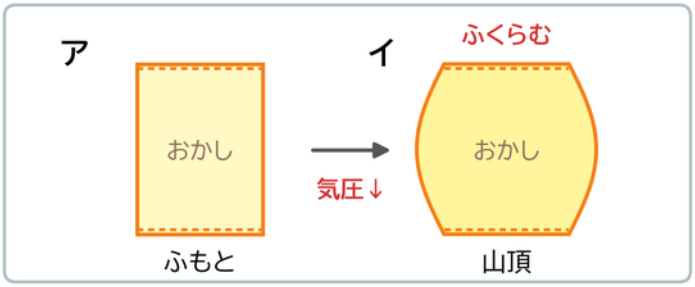


図4 菓子袋(ふもと → 山頂)



(1) 直方体にはたらく重力の大きさは何 N か。
答え: 10 N
考え方: 1000g ÷ 100 = 10 なので 10N 。

(2) 面 A の面積は何 m² か。
答え: 0.02 m²
考え方: 200cm² ÷ 10000 = 0.02m² 。

(3) 面 A を下にしたとき、スポンジにはたらく圧力は何 Pa か。
答え: 500 Pa
考え方: 10 ÷ 0.02 = 500 (Pa)。力は N 、面積は m² にそろえてから計算する。

(4) スポンジが最も深くしずむのは、A ～ C のどの面を下にしたときか。
答え: B
考え方:力(10N)はどの面でも同じ。面積が最も小さい面 B (50cm²)を下にすると、圧力が最も大きくなり、深くしずむ。

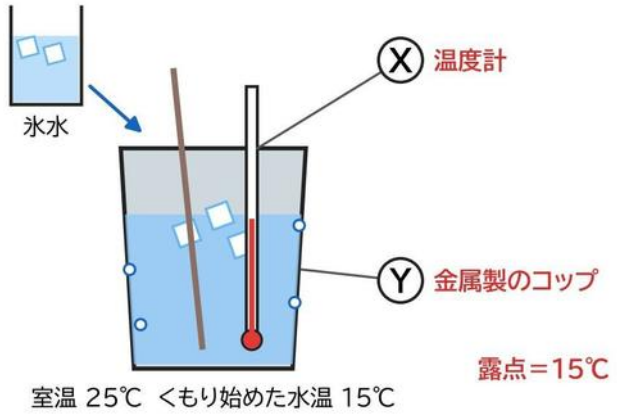
(5) 面 B を下にしたときの圧力は何 Pa か。
答え: 2000 Pa
考え方: 10 ÷ 0.005 = 2000 (Pa)。面 A のときの 4 倍。

(6) 海面での大気圧の大きさは約何 hPa か。
ア 約 101hPa イ 約 1013hPa ウ 約 10130hPa
答え:イ
考え方:海面の大気圧は約 1013hPa (= 1 気圧)。

(7) 図 4 で、山頂で菓子袋がふくらんだ理由を、「気圧」という語を使って書きなさい。
答え:山頂はふもとより気圧が低いので、袋の中の空気が膨張したから。
考え方:高い所ほど上にある空気が少なく、気圧が小さい。袋を外からおす力が弱くなり、中の空気がふくらむ。

3 露点の測定 26 点

室温 25℃ の部屋で、金属製のコップにくみ置きの水を入れ、氷水を少しずつ加えてかき混ぜた。水温が 15℃ になったとき、コップの表面がくもり始めた。図 5 は実験のようすと、気温と飽和水蒸気量の表である。



気温〔℃〕	0	5	10	15	20	25	30
飽和水蒸気量〔g/m³〕	4.8	6.8	9.4	12.8	17.3	23.1	30.4

(1) この部屋の空気の露点は何℃か。
答え: 15℃
考え方: くもり始めた(水滴ができ始めた)ときの温度が露点。このとき、コップのまわりの空気の湿度は 100 %になっている。

(2) Y に金属製のコップを使う理由はどれか。
ア 熱を伝えやすいから
イ さびにくいから ウ 光を通さないから
答え:ア
考え方: 金属は熱を伝えやすく、コップの表面の温度が中の水温とほぼ同じになる。

(3) この部屋の空気 1m³ にふくまれる水蒸気は何 g か。
答え: 12.8 g
考え方: 15℃ の飽和水蒸気量 12.8g が、そのまま空気中の水蒸気量。「露点の飽和水蒸気量 = いまの水蒸気量」と覚える。

(4) この部屋の湿度は何%か。小数第 1 位を四捨五入しなさい。
答え: 55 %
考え方: 12.8 ÷ 23.1 × 100 = 55.4… → 55 %。わる数は、いまの気温(25℃)の飽和水蒸気量。

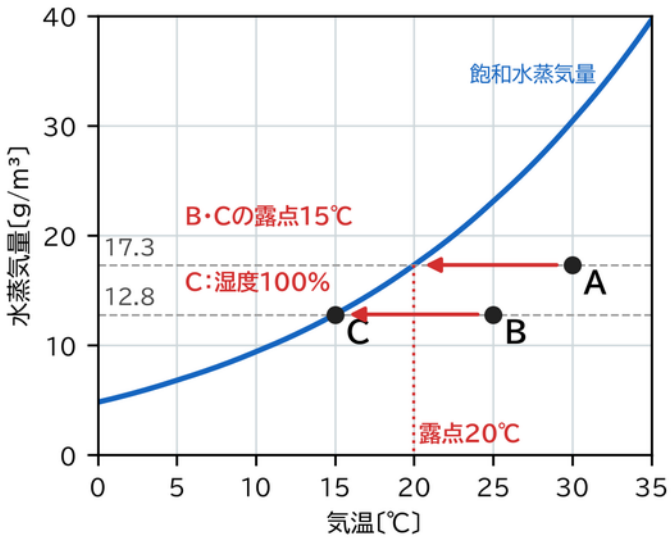
(5) コップに「くみ置きの水」を使う理由を書きなさい。
答え:水の温度を、室温と同じにしておくため。
考え方: くみ置きの水は室温と同じ温度。水温＝コップのまわりの空気の温度として測定できる。

(6) この部屋の空気を 5℃ まで冷やすと、1m³ あたり何 g の水滴ができるか。
答え: 6.0 g
考え方: 12.8 − 6.8 = 6.0 (g)。5℃ では 6.8g までしかふくめないので、入りきらない水蒸気が水滴になる。

(7) 加湿器で部屋の水蒸気をふやすと、露点はどうなるか。
ア 高くなる イ 低くなる ウ 変わらない
答え:ア
考え方: 水蒸気量が多いほど、より高い温度で飽和する → 露点は高くなる。

4 飽和水蒸気量のグラフ 26 点

図 6 は、気温と飽和水蒸気量の関係のグラフである。点 A ～ C は、3 つの空気の気温と水蒸気量を表す。



(1) 湿度が 100 %の空気は、A ～ C のどれか。
答え: C
考え方: C は曲線(飽和水蒸気量)の上にあるので湿度 100 %。

(2) 露点が同じ空気を、A ～ C から 2 つ選びなさい。
答え: B ・C
考え方: B と C は水蒸気量がどちらも 12.8g → 露点はどちらも 15℃ 。

(3) A の空気の露点は何℃か。
答え: 20℃
考え方: 水蒸気量 17.3g で飽和する気温は 20℃ 。

(4) A の空気の湿度は何%か。図 5 の表を使い、小数第 1 位を四捨五入しなさい。
答え: 57 %
考え方: 17.3 ÷ 30.4 × 100 = 56.9… → 57 %。

(5) A の空気を 10℃ まで冷やすと、1m³ あたり何 g の水滴ができるか。
答え: 7.9 g
考え方: 17.3 − 9.4 = 7.9 (g)。

(6) よく晴れた日の明け方に、霧ができやすい理由はどれか。
ア 気温が下がり、露点に達しやすいから イ 気温が上がり、水蒸気がふえるから ウ 気圧が上がるから
答え:ア
考え方: 明け方は 1 日で気温が最も低い。空気が冷えて露点に達すると、水蒸気が水滴(霧・露)になる。